ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Circuit RLC

PARTIE 04

Fiche complète de révision

20 min · Partie 4 / 4 · 5 sections

📘 TERMINALE C&D · CIRCUIT RLC · PARTIE 04

Fiche complète *de révision*

Voici ta fiche de révision complète du chapitre Circuit RLC : toutes les formules rassemblées dans une grande table avec leurs astuces, les définitions en mode éclair, les deux courbes à reconnaître en cinq secondes, et les réflexes qui rapportent des points le jour du Bac. Lis-la une première fois en entier, puis reviens directement à la table et au sujet guidé la veille de l'épreuve.

⏱ 20 min ⚡ 4 notions 📚 5 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE

4 NOTIONS · 5 SECTIONS

00 Comment réviser cette fiche

01 La grande table des formules

02 Définitions éclair

03 Les courbes réflexes

04 Réflexes Bac et sujet guidé

00 MOTIVATION

Comment réviser cette fiche

La veille de l'épreuve, tu n'as pas le temps de tout relire : il te faut l'essentiel, vite et bien classé. Cette fiche condense les trois parties du chapitre en quatre outils : une grande table de formules, des définitions éclair, deux courbes à reconnaître instantanément, et une série de réflexes testés sur un sujet guidé.

Méthode conseillée : première lecture complète (20 minutes), puis deux passages sur la seule grande table en couvrant la colonne des formules, et enfin le sujet guidé sans regarder la correction. Si tu échoues sur une étape, la section correspondante des parties 01 à 03 est ta destination de révision.

01 NOTION 1

La grande table des formules

Voici la table à photographier : chaque ligne = un objet de cours, sa formule, et l'astuce qui évite le piège classique. Couvre la colonne du milieu et interroge-toi : c'est le meilleur exercice de révision qui existe.

Les deux formules reines

$$T \approx T_0 = 2\pi\cdot\sqrt{(L\cdot C)} \; ; \; f_0 = 1/(2\pi\cdot\sqrt{(L\cdot C)})$$

Même racine pour les deux : la pseudo-période des oscillations libres et la fréquence de résonance en régime forcé. Ni R ni l'amplitude n'y figurent.

Le bilan d'énergie

$$E = \tfrac{1}{2}\cdot L\cdot i^2 + \tfrac{1}{2}\cdot C\cdot u^2$$

En joules. Décroît toujours sans générateur : la résistance dissipe par effet Joule ($P = R\cdot i^2$).

OBJET	FORMULE	ASTUCE
Pseudo-période	$T \approx T_0 = 2\pi\cdot\sqrt{(L\cdot C)}$	ne dépend ni de R ni de l'amplitude
Fréquence de résonance	$f_0 = 1/(2\pi\cdot\sqrt{(L\cdot C)})$	$f_0 = 1/T_0$: même racine, circuit identique
Pulsation propre	$\omega_0 = 1/\sqrt{(L\cdot C)}$	$\omega_0 = 2\pi\cdot f_0$, en $rad\cdot s^{-1}$
Charge du condensateur	$q = C\cdot u$	q en coulombs, u en V, C en F
Courant	$i = dq/dt$	i en A : le courant est un débit de charges
Énergie du condensateur	$E_e = ½\cdot C\cdot u^2$	C en F, u en V → E_e en J
Énergie de la bobine	$E_m = ½\cdot L\cdot i^2$	L en H, i en A → E_m en J
Énergie totale	$E = ½\cdot L\cdot i^2 + ½\cdot C\cdot u^2$	décroît toujours si R > 0 (effet Joule)
Puissance Joule	$P = R\cdot i^2$	double i et tu quadruples P
Résistance critique	$R = 2\cdot\sqrt{(L/C)}$	en deçà : pseudo-périodique ; au-delà : apériodique
Impédance	$Z = U/I$	en Ω ; minimale à la résonance : Z = R
Intensité à la résonance	$I = U/R$	c'est le sommet du pic i(f)
Facteur de qualité	$Q = (1/R)\cdot\sqrt{(L/C)}$	sans unité ; grand Q → pic fin
Bande passante	$\Delta f = f_0/Q$	petit Δf → circuit sélectif (radio)

Définitions éclair

Douze définitions, une phrase chacune : si tu sais les dire sans hésiter, le vocabulaire du chapitre est acquis.

Circuit RLC série

Une résistance, une bobine et un condensateur montés en série : le même courant i les traverse.

Oscillations libres

Le circuit évolue seul, après un apport initial d'énergie (condensateur chargé), sans générateur.

Régime pseudo-périodique

Il oscille avec une pseudo-période $T \approx T_0$, mais l'amplitude décroît sous une enveloppe exponentielle.

Régime critique

$R = 2\cdot\sqrt{(L/C)}$: retour à l'équilibre le plus rapide, sans aucune oscillation.

Régime apériodique

R trop grande : retour à l'équilibre lent, sans oscillation.

Pseudo-période T

Écart entre deux sommets successifs ; quasi constant si l'amortissement est faible.

Enveloppe exponentielle

Courbe qui coiffe les sommets de u(t) : elle traduit l'amortissement par effet Joule.

Effet Joule

La résistance transforme irréversiblement de l'énergie électrique en chaleur : $P = R\cdot i^2$.

Oscillations forcées

L'excitateur (GBF) impose sa fréquence f au résonateur (circuit RLC).

Impédance Z

Rapport U/I en régime sinusoïdal (en Ω) ; elle dépend de f et est minimale à la résonance.

Résonance d'intensité

i est maximale quand $f = f_0 = 1/(2\pi\cdot\sqrt{(L\cdot C)})$; alors $Z = R$ et $I = U/R$.

Facteur de qualité Q

Finesse du pic : $Q = (1/R)\cdot\sqrt{(L/C)}$; grand Q → pic fin ; $\Delta f = f_0/Q$.

Les courbes réflexes et la carte du chapitre

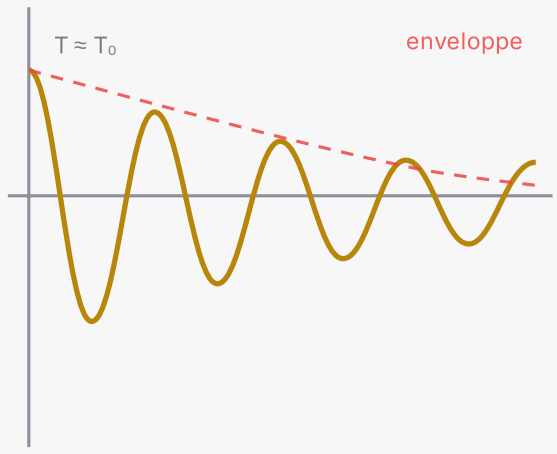
Le jour de l'épreuve, deux silhouettes de courbes suffisent à situer une question. Entraîne-toi à les reconnaître en cinq secondes chacune, puis fixe la carte mentale : quatre cases, aucun trou.

L'abscisse du pic, toujours la même

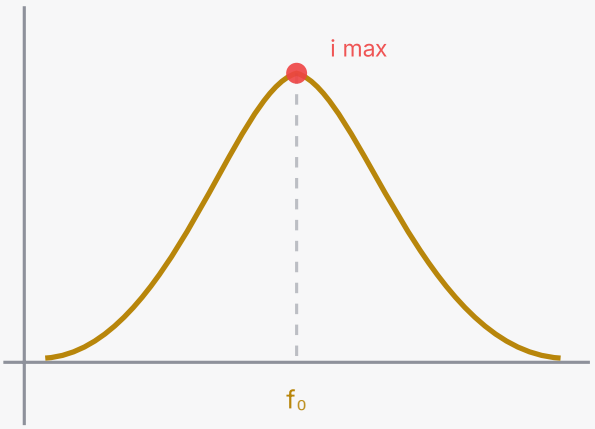
$$f_0 = 1/(2\pi\cdot\sqrt{(L\cdot C)})$$

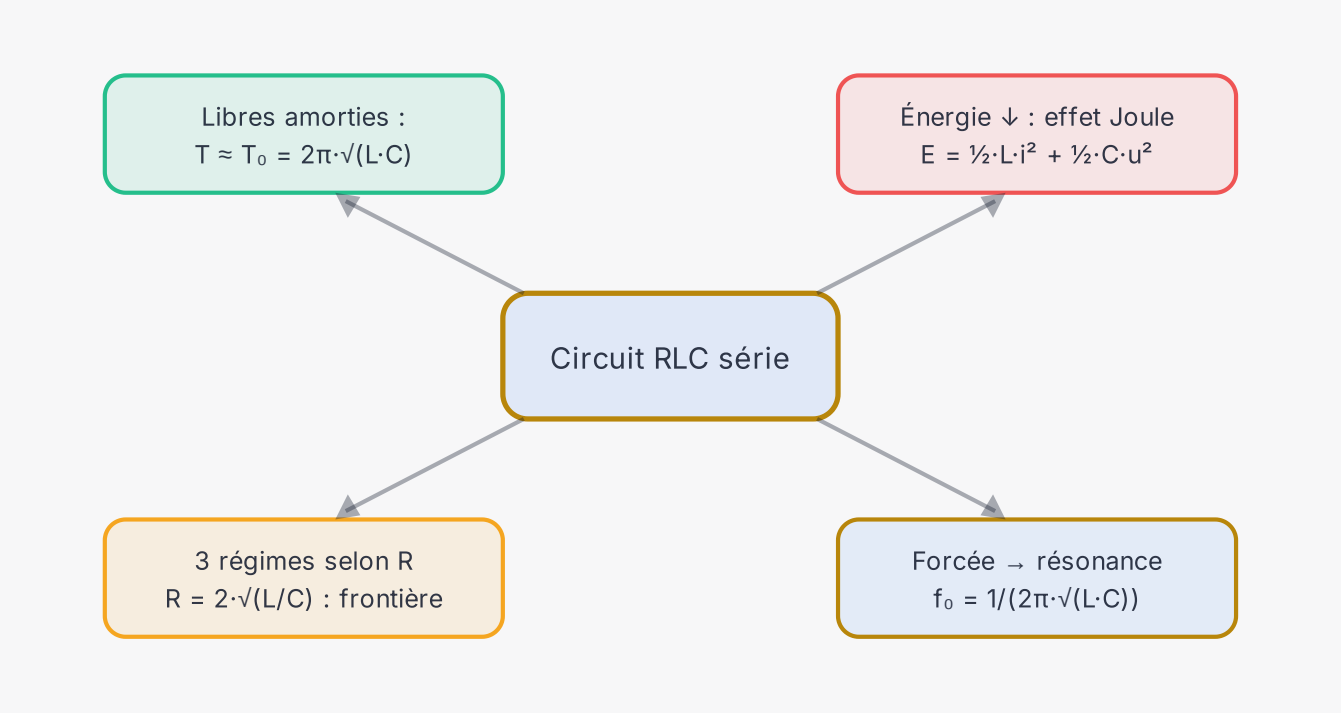
Sur une courbe de résonance, le sommet se trouve à f_0 : vérifie-le mentalement avant de répondre.

1 · décharge amortie



2 · résonance d'intensité





Lecture 1. Repère les axes : temps (t) → oscillations libres ; fréquence (f) → résonance forcée.

Lecture 2. Courbe qui oscille sous une enveloppe qui baisse → décharge pseudo-périodique : lis T (écart entre deux sommets) et compare à 2π·√(L·C).

Lecture 3. Courbe en cloche → résonance : le sommet est à f_0 et sa hauteur vaut I = U/R.

Lecture 4. Deux cloches superposées → compare R : la plus fine a la plus petite R (et le plus grand Q).

Réflexes Bac et sujet guidé

Les barèmes récompensent la méthode autant que le résultat. Voici les réflexes qui rapportent des points, puis un sujet guidé qui les met tous en œuvre.

Réflexe 1 · Unités. Convertis d'abord : si C est donné en microfarads, écris-le en F ($\times 10^{-6}$) avant tout calcul ; L toujours en H.

Réflexe 2 · Le trio T_0-f_0. T_0 et f_0 ne dépendent pas de R : si l'énoncé donne R, c'est pour le régime ou l'énergie, pas pour le rythme.

Réflexe 3 · Énergie. Passe tout en unités SI avant d'élever au carré (mA → A), puis applique $E = \frac{1}{2}\cdot L\cdot i^2 + \frac{1}{2}\cdot C\cdot u^2$.

Réflexe 4 · Régime. Compare toujours R à $2\cdot\sqrt{(L/C)}$ — et souviens-toi que critique = le plus rapide SANS osciller.

Réflexe 5 · Résonance. $I = U/R$ avec U tension efficace du GBF ; $Q = (1/R)\cdot\sqrt{(L/C)}$ est sans unité ; $\Delta f = f_0/Q$.

Réflexe 6 · Vérification. Contrôle l'ordre de grandeur : T_0 en ms pour un TP, f_0 en Hz ou kHz pour la radio ; un résultat aberrant = une erreur d'unité.

🎯 SUJET GUIDÉ TYPE BAC — TOUT LE CHAPITRE EN SIX ÉTAPES

Un circuit RLC série comprend une bobine de L = 0,20 H, un condensateur de C = $5{,}0\cdot10^{-8}$ F et une résistance R = 40 Ω. Le condensateur est initialement chargé sous U_0 = 10 V puis laissé en oscillations libres.

Étape 1 · Données. Tout est déjà en unités SI : L en H, C en F, R en Ω, U_0 en V — pas de conversion à faire, gagne du temps.

Étape 2 · Pseudo-période. $L \cdot C = 0{,}20 \times 5{,}0 \cdot 10^{-8} = 1{,}0 \cdot 10^{-8}\ s^2$; $\sqrt{(1{,}0 \cdot 10^{-8})} = 1{,}0 \cdot 10^{-4}$ s ; $T_0 = 2\pi \times 1{,}0 \cdot 10^{-4} = 6{,}28 \cdot 10^{-4}$ s ≈ 0,63 ms.

Étape 3 · Fréquence. $f_0 = 1/T_0 = 1/(6{,}28 \cdot 10^{-4}) \approx 1{,}6 \cdot 10^3$ Hz.

Étape 4 · Régime. $2 \cdot \sqrt{(L/C)} = 2 \cdot \sqrt{(4{,}0 \cdot 10^6)} = 2 \times 2{,}0 \cdot 10^3 = 4{,}0 \cdot 10^3\ \Omega$; comme R = 40 Ω ≪ $4{,}0 \cdot 10^3$ Ω, l'amortissement est faible : régime pseudo-périodique.

Étape 5 · Énergie initiale. $E_0 = ½ \cdot C \cdot U_0^2 = ½ \times 5{,}0 \cdot 10^{-8} \times (10)^2 = 2{,}5 \cdot 10^{-6}$ J.

Étape 6 · Résonance. Si on force à f_0 : Z = R et I = U/R ; de plus $Q = (1/R) \cdot \sqrt{(L/C)} = 2{,}0 \cdot 10^3/40 = 50$ → pic très sélectif, $\Delta f = f_0/Q \approx 32$ Hz.

Bilan : $T_0 \approx 0{,}63$ ms ; $f_0 \approx 1{,}6 \cdot 10^3$ Hz ; régime pseudo-périodique ; $E_0 = 2{,}5 \cdot 10^{-6}$ J ; Q = 50.

⚡ MINI-QUIZ ÉCLAIR (SANS CALCULATRICE)

On double L (même C) : T_0 est multipliée par $\sqrt{2} \approx 1{,}41$, car $T_0 = 2\pi \cdot \sqrt{(L \cdot C)}$.

On double R : T_0 ne change pas ; seul l'amortissement augmente (l'enveloppe tombe plus vite).

À la résonance : Z = R, donc I = U/R — la bobine et le condensateur se compensent.

Circuit idéal (R = 0) : $E = ½ \cdot L \cdot i^2 + ½ \cdot C \cdot u^2$ reste constante → oscillations éternelles.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

QCM 1 — Quelle grandeur n'influence PAS la pseudo-période T_0 ?

CORRECTION

C — $T_0 = 2\pi \cdot \sqrt{(L \cdot C)}$: la résistance ne règle que l'amortissement, jamais le rythme.

Exercice 2

QCM 2 — À la résonance d'intensité :

CORRECTION

B — À la résonance, Z = R (minimum) donc I = U/R : c'est le sommet du pic à f_0.

📌 **CE QU'IL FAUT RETENIR**

- ✓ **La table** — 14 formules avec leurs astuces : couvre la colonne du milieu et récite jusqu'à zéro hésitation.
- ✓ **Les deux courbes** — décharge amortie (temps, enveloppe, $T \approx T_0$) et pic de résonance (fréquence, sommet à f_0, I = U/R).
- ✓ **Les réflexes** — conversions, frontière $R = 2 \cdot \sqrt{(L/C)}$, énergie en unités SI, Q sans unité : des points gagnés à chaque question.

🎯

Partie 04 terminée !

Chapitre Circuit RLC terminé : table, courbes, réflexes — tu es prêt pour l'épreuve. Bon courage !